

Niveau Difficile — Exercices

Niveau concours. Les sous-questions construisent la difficulté pas à pas.

Exercice 1 — manipuler un logarithme d'expression composée

Soit a, b, c trois réels strictement positifs et $R = \frac{a^2 b}{c}$.

- a) Exprime $\ln R$ en fonction de $\ln a$, $\ln b$ et $\ln c$.
- b) Montre que $\ln R - \ln b = 2 \ln a - \ln c$.
- c) Simplifie $\ln(Rc) - 2 \ln a$.

Exercice 2 — un carré parfait caché dans un logarithme

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(2e^x + 1 + e^{2x})$.

- a) Montre que l'argument du logarithme est un carré parfait, et factorise-le.
- b) Dédus-en que $f(x) = 2 \ln(1 + e^x)$.
- c) En factorisant e^x à l'intérieur de $1 + e^x$, montre que $f(x) = 2[x + \ln(1 + e^{-x})]$.

Exercice 3 — mise en situation : croissance exponentielle

Une culture de cellules croît de façon exponentielle : le nombre de cellules *double tous les 20 jours*. On note N_0 le nombre initial et $N(t)$ le nombre après t jours.

- a) Justifie que l'on peut écrire $N(t) = N_0 \times 2^{t/20}$.
- b) Après combien de jours le nombre de cellules est-il *multiplié par 8*? (Ramène à une même base, sans logarithme.)
- c) On veut maintenant multiplier le nombre initial par 10. Exprime le temps t nécessaire à l'aide d'un logarithme. Donne aussi le facteur par lequel la population est multipliée *en un seul jour*, sous la forme d'une puissance de 2.